ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «**Качество стационарных систем автоматического управления»**

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценка качества стационарной системы автоматического управления в установившихся и переходных режимах прямыми и косвенными методами.

2. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Изменение выходной координаты $y(t)$ в переходном режиме называют *переходным процессом.* Переходный процесс определяется решением дифференциального уравнения в виде

$$y(t) = y_{пр}(t) + y_{св}(t) , \qquad (1)$$

где $y_{пр}(t)$ – принужденная составляющая, обусловленная отработкой задающего воздействия, $y_{св}(t)$ – переходная (свободная) составляющая, обусловленная отработкой системой ненулевых начальных условий.

В общем случае этот процесс представляет собой сложное движение, характер которого зависит от поведения переходной составляющей и от формы начального участка принужденной составляющей. Для практики важно знать, как быстро система входит в установившийся режим, как велики перерегулирования во время переходного процесса и т.д., т.е. в понятие качества САУ нужно включить *качество переходных процессов*.

После окончания переходных процессов в системе устанавливается режим, когда с той или иной степенью точности выходная координата следует за задающим воздействием. На характер изменения выходной координаты в установившемся режиме существенное влияние оказывает форма воздействий. Иными словами, качество одной и той же системы зависит от характера приложенных к ней воздействий. Качество системы в установившемся режиме зависит также от ее структуры и параметров, поэтому, чтобы характеризовать свойства системы, в общее понятие качества надо включить и оценку *качества установившегося режима*.

Методы оценки качества процесса управления могут быть самыми различными, но определяются они в основном тремя факторами. Во-первых, они зависят от выбора критерия качества (когда систему считать «хорошей», а когда «плохой»); во-вторых, от исследуемого режима работы системы (в переходном режиме ошибки управления намного больше, чем в установившемся, а значит, и методы исследования должны быть разные); в-третьих, от характеристик воздействий.

Вследствие неидеальности реальной САУ ухудшается ее качество, т.е. реальная выходная координата $y(t)$ всегда отличается от желаемой $y_{ж}(t)$. Ошибка управления $e(t) = y_{ж}(t) - y(t)$ входит в некоторый функционал $\psi[e(t)]$, называемый *оценкой точности.* Функционал может иметь самую разнообразную форму, выбор которой зависит от смысла задачи и метода ее решения. Наиболее простое значение функционала $\psi[e(t)] = /e(t)/$.

Для определения степени точности вводят количественный показатель Q,

$$Q = \int_0^T \psi[e(t)]\,dt, \qquad (2)$$

называемый *критерием качества.* При этом выделяют два варианта. В первом качество системы оценивается в одной точке интервала управления (для наиболее важных условий работы). Критерии качества такого рода

называются *локальными.* Характерным локальным критерием является критерий максимума модуля ошибки управления $Q = max|e(t)|$. Во втором варианте качество системы оценивается за весь интервал управления с помощью *интегральных критериев,* имеющих вид
где T – интервал управления. С примерами использования подобных критериев мы познакомимся в другой работе.

Оценки качества переходных процессов подразделяются на прямые и косвенные. На рис. 1 приведена классификация методов исследования переходных процессов.

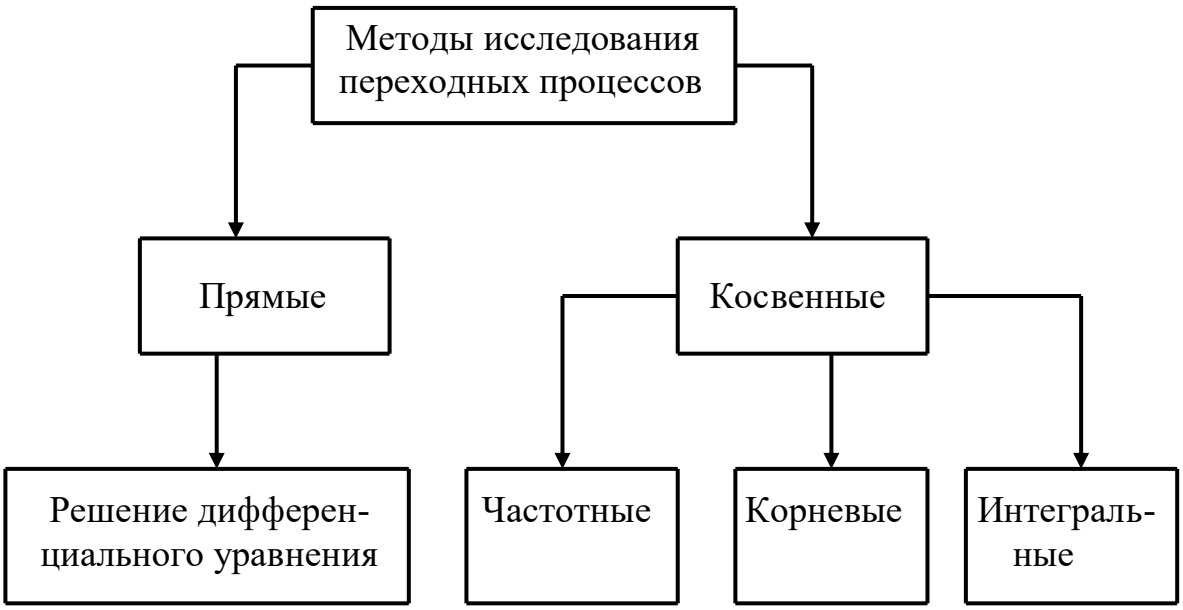

Рис. 1. Классификация методов исследования переходных процессов

2.1. Прямые оценки качества переходного процесса.

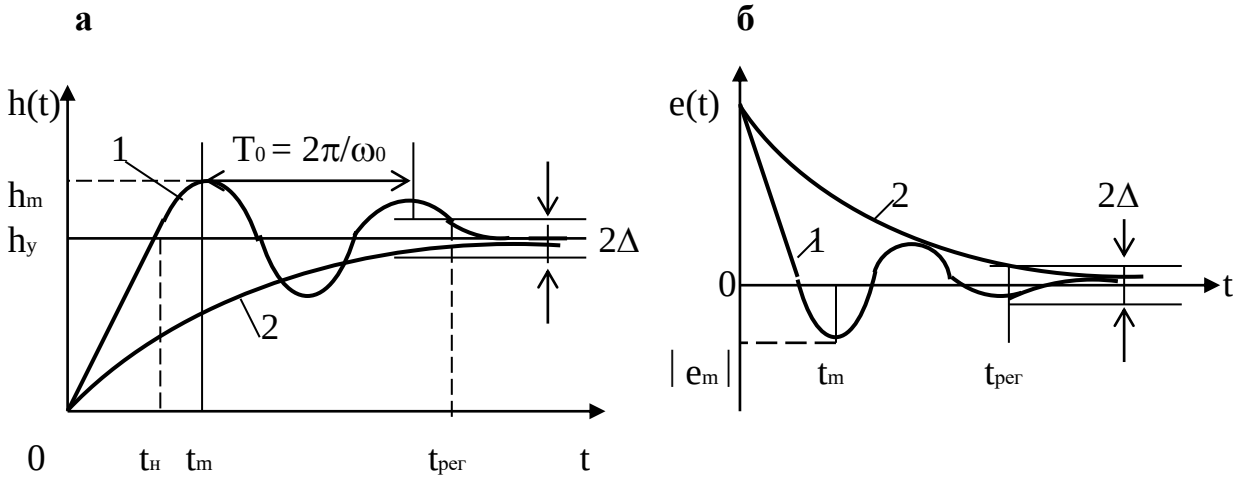

Рис. 2. Переходные характеристики: а – для выходной координаты *y(t),* б- для ошибки *e(t)*

Если переходные процессы представляют собой реакцию на скачкообразные воздействия (рис. 2), то их подразделяют на колебательные процессы (кривая 1) и процессы без перерегулирования (кривая 2).

Назовем прямые оценки качества переходного процесса (рис. 2.).

2.1.1. Время регулирования $t_{рег}$ – минимальное время, по истечении которого переходная характеристика будет оставаться близкой к установившемуся значению с требуемой точностью, т.е. выплняются неравенства $/e(t)/ \leq \Delta$ или $/h(t) - h_y/ \leq \Delta$, где Δ - постоянная, заранее оговариваемая величина, которая задается в процентах от h_y (для статических систем $h_y = K/(1+K)$, а для астатических $h_y = 1$). Обычно принимают $\Delta = 5\%$.

2.1.2. Перерегулирование H_m - максимальное отклонение переходной характеристики от установившегося значения, выраженное в относительных единицах или процентах $H_m = (h_m - h_y)/_y h_y \,.\, 100\%$ или $H_m = /e_m/ /h_y.100\%$.

2.1.3. Время достижения первого максимума t_m.

2.1.4. Время нарастания переходного процесса $t_н$ абсцисса первой точки пересечения кривой $h(t)$ с уровнем установившегося значения h_y или кривой $e(t)$ с осью абсцисс.

2.1.5. Частота колебаний $\omega = 2\pi / T_0$, где T_0 – период колебаний для колебательных процессов.

2.1.6. Число колебаний N, которое имеет $h(t)$ за время $t_{рег}$.

Для монотонных процессов основным показателем является время регулирования.

2.2. Корневые оценки качества.

Корневые оценки основаны на зависимости характера переходного процесса от распределения нулей и полюсов передаточной функции замкнутой системы.

Переходная характеристика может быть вычислена по формуле

$$h(t) = \frac{K(0)}{D(0)} + \sum_{k=1}^{n} \frac{K(p_k)}{p_k D'(p_k)} e^{p_k t}, \qquad (3)$$

где p_k – корни (полюсы) характеристического уравнения замкнутой системы $D(p)=0$, n – число корней. Из выражения видно, что на характер $h(t)$ влияют и числитель $K(p)$, и знаменатель $D(p)$ передаточной функции. Однако если числитель $K(p)$ представляет собой постоянную величину, то оценка по корням характеристического уравнения допустима.

Для приближенной оценки качества надо на плоскости корней выделить ту область, в которой располагаются корни (рис. 3).

О качестве переходного процесса приближенно можно судить по *степени устойчивости* α_{min}, под которой понимают расстояние от мнимой оси до ближайшего корня или ближайшей пары комплексных корней. Степень устойчивости характеризует *предельное быстродействие* системы, так как вещественная часть корня α_{min} принадлежит той компоненте переходной характеристики, которая затухает медленнее всех остальных. Время переходного процесса $t_{рег} \cong 3/\alpha_{min}$, если ближайший к мнимой оси корень – вещественный, и не превосходит этого значения, если ближайшей к мнимой оси является пара комплексных корней.

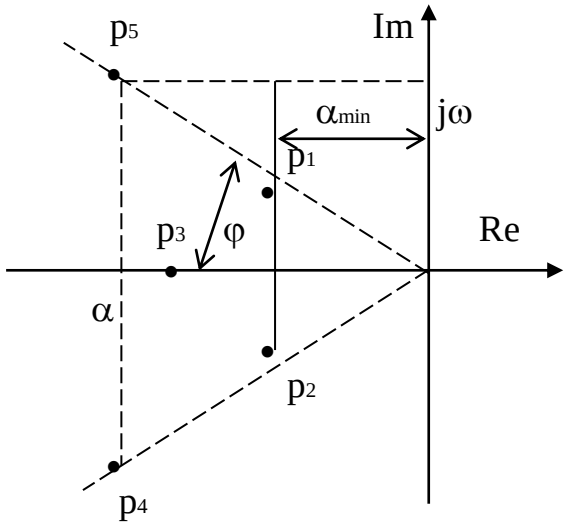

Рис. 3. Пример распределения корней на комплексной плоскости

Под *колебательностью системы* μ понимают

$$\mu = tg\varphi = (\omega/\alpha)_{max} \ . \qquad (4)$$

2.3. Оценки качества САУ по частотным характеристикам.

Переходная характеристика замкнутой САУ может быть определена по вещественной частотной характеристике (ВЧХ) $P(\omega)$ из выражения

$$h(t) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{P(\omega)}{\omega}\sin \omega t d\omega. \qquad (5)$$

Для того, чтобы косвенно (без построения кривой процесса) судить о качестве переходного процесса, надо рассмотреть свойства ВЧХ и соответствующих им переходных характеристик, устанавливаемые этой формулой. Приведем основные свойства.

2.3.1. Если ВЧХ $P(\omega)$ можно представить суммой $\Sigma P_i(\omega)$, то и $h(t)$ может быть представлена суммой составляющих $\Sigma h_i(t)$.

2.3.2 Если умножить $P(\omega)$ на постоянное число a, то соответствующие значения $h(t)$ тоже умножаются на это число.

2.3.3 Если аргумент ω в выражении ВЧХ умножить на постоянное число a, то аргумент в соответствующем выражении переходной характеристики делится на это число, т.е.

$$h(\frac{t}{a}) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{P(a\omega)}{\omega}\sin \omega t d\omega . \qquad (6)$$

Отсюда следует, что чем более широкополосна ВЧХ, тем быстрее $h(t)$ достигнет установившегося значения.

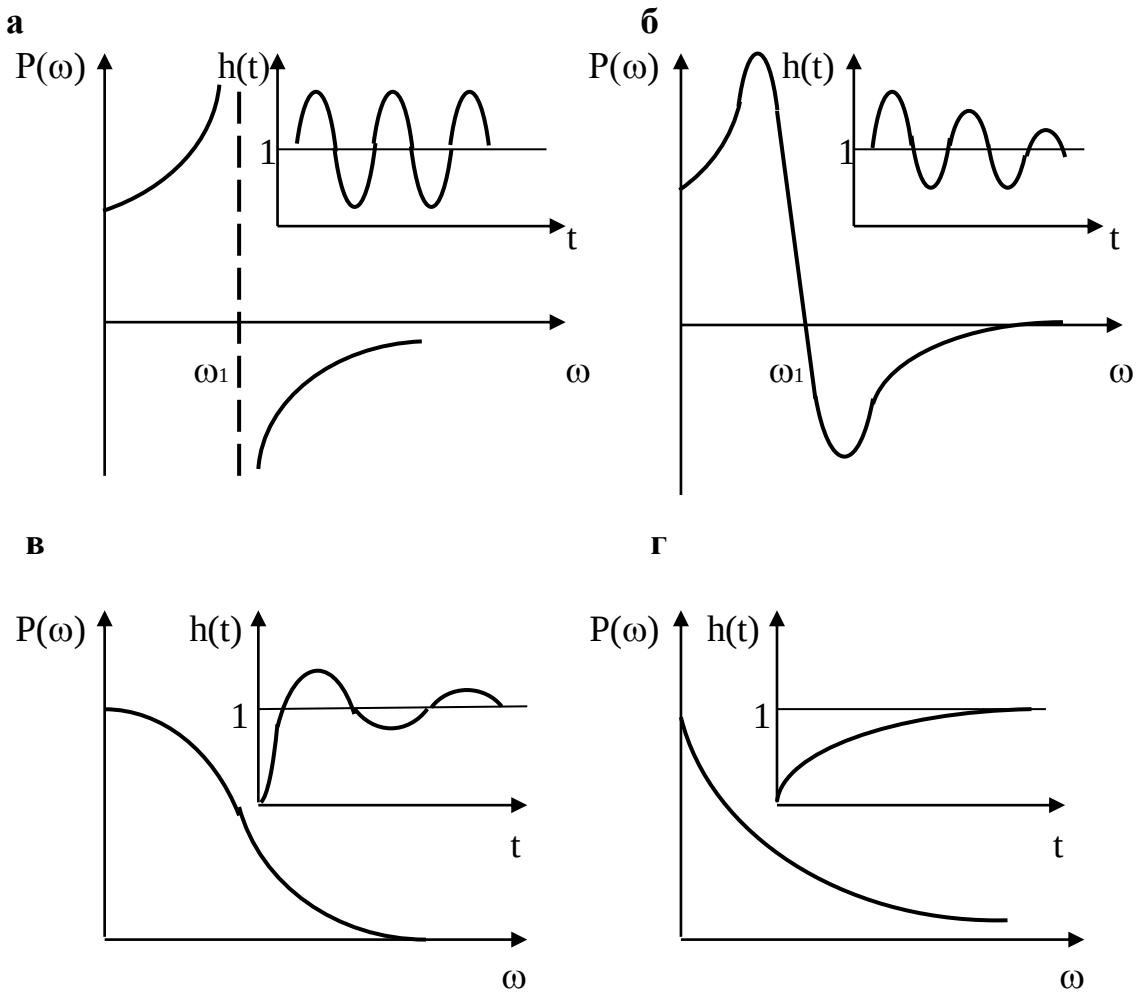

Рис. 4. Влияние формы ВЧХ на переходную характеристику

2.3.4. Начальное значение ВЧХ равно конечному значению $h(t)$.

2.3.5. Конечное значение ВЧХ равно начальному значению $h(t)$.

2.3.6. Если у ВЧХ есть разрыв непрерывности ($P(\omega_1)=\infty$, как это показано на рис. 4, а), то характеристическое уравнение имеет мнимый корень $p_i = \pm j\omega_1$, и в системе устанавливаются незатухающие колебания.

2.3.7. Высокий и острый пик ВЧХ, за которым $P(\omega)$ переходит через нуль при частоте, близкой к ω_1, соответствует медленно затухающим колебаниям (рис. 4, б).

2.3.8. Чтобы у $h(t)$ было перерегулирование, не превышающее 18%, ВЧХ должна быть положительной невозрастающнй функцией частоты ω (рис. 4, в).

2.3.9. Чтобы $h(t)$ была монотонной, ВЧХ должна быть положительной непрерывной функцией частоты с отрицательной убывающей по абсолютной величине производной (рис. 4, г).

2.3.10. Максимальное значение перерегулирования определяется по выражению

$$H_{\max} = \frac{1{,}18P_{\max} - P(0)}{P(0)}. \qquad (7)$$

2.4. Интегральные оценки.

Интегральные критерии, или *интегральные оценки*, являются интегралами от некоторых функций переходного процесса выходной координаты или ошибки системы в переходном режиме. Они представляют собой обобщенные критерии, позволяющие косвенно судить о качестве переходного процесса и о влиянии на него параметров системы без непосредственного определения отдельных показателей процесса.

Подробнее интегральные оценки будут рассмотрены в работе по оптимизации САУ по критерию быстродействия, имеющего вид (2).

3. ПОЯСНЕНИЯ К РАБОТЕ

Работа выполняется в среде моделирующей системы CLASSIC. Исследованию на качество переходных режимов подлежит система подчиненного регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока МИ-42, функциональная схема которой показана на рис.5,а соответствующая структурная схема замкнутой САУ - на рис. 6.

Электродвигатель М питается от управляемого тиристорного преобразователя ТП, на который воздействует электронный блок управления БУ. С датчика тока ДТ и датчика частоты вращения BR сигналы подаются соответственно на регулятор тока РТ и регулятор частоты вращения РС. На вход РС подается задающее воздействие U, а выходной сигнал РС является задающим для РТ. Такой принцип управления называется подчиненным.

Паспортные данные двигателя МИ-42: $P_{ном} = 3{,}2$ *кВт*, $U_{ном} = 220$ *В*, $I_{я\,ном} = 18$ *А*, $J_д = 0{,}065$ *кг.м*^{2}, $R_я = 0{,}376$ *Ом*, $L_я = 0{,}004$ *Гн*, $n_{ном} = 2500$ *об/мин*.

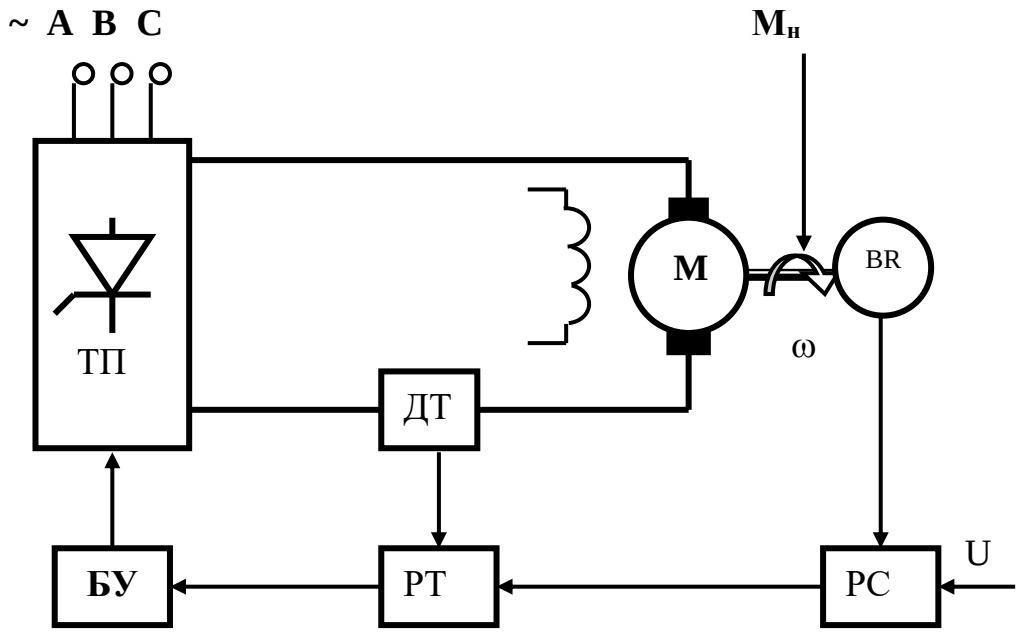

Рис. 5. Функциональная схема регулируемого электропривода

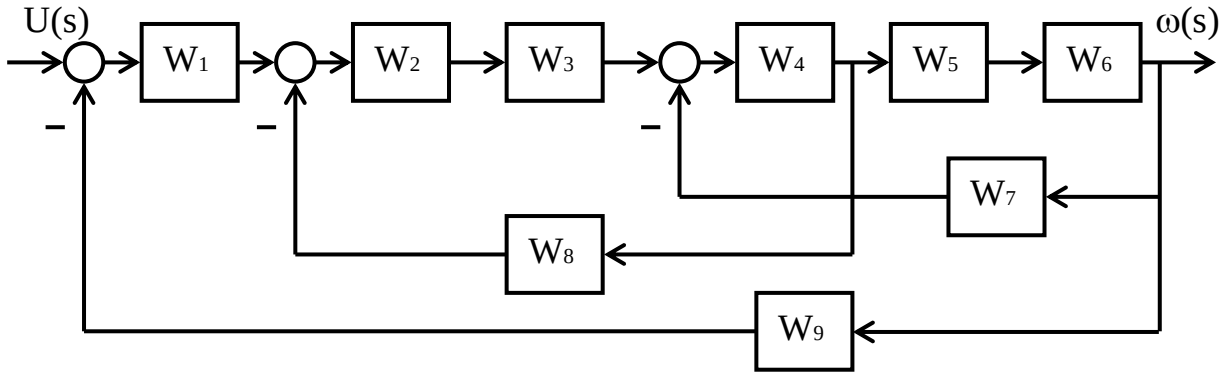

Рис. 6. Структурная схема системы подчиненного регулирования частоты вращения двигателя

На структурной схеме (рис. 6) обозначены передаточные функции (ПФ)

$W_1(s)$ = K – ПФ регулятора частоты вращения;

$W_2(s) = 0{,}1/(1+0{,}001s)$ – ПФ регулятора тока;

$W_3(s) = 10/(1+0{,}04s)$ – ПФ тиристорного преобразователя;

$W_4(s) = 1/(0{,}376+0{,}004s)$ – ПФ компонентного звена структурной схемы двигателя;

$W_5(s) = 0{,}8$ – ПФ компонентного звена структурной схемы двигателя;

$W_6(s) = 1/0{,}065s$ – ПФ компонентного звена структурной схемы двигателя;

$W_7(s) = 0{,}8$ – ПФ компонентного звена структурной схемы двигателя;

$W_8(s) = 0{,}8$ – ПФ датчика тока;

$W_9(s) = 0{,}14$ – ПФ датчика частоты вращения.

Передаточные функции элементов структурной схемы двигателя определены в соответствии с его паспортными данными. Значение параметра К для W1(s) определяется из таблицы вариантов его значений (табл. 1).

Таблица 1

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ

1. Набрать в формате CLASSIC структурную схему САУ и отредактировать ее в соответствии с заданными значениями ПФ и варианта параметра К.
2. В режиме «Анализ» определить прямые оценки качества переходного процесса согласно п.п. 2.1.1 – 2.1.6.
3. По распределению на комплексной плоскости нулей и полюсов замкнутой САУ определить степень устойчивости α_{min}, время переходного процесса $t_{рег}$, и колебательность системы μ.
4. Разомкнуть структурную схему САУ и по логарифмическим частотным характеристикам определить запасы устойчивости по фазе $\Delta\varphi$ и по модулю ΔL.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете представить структурную схему исследуемой САУ со значениями передаточных функций отдельных звеньев, результаты выполнения программы работы и ответы на поставленные вопросы. Кроме количественных оценок качества в отчете необходимо привести графики логарифмических частотных характеристик разомкнутой системы и комплексную плоскость с расположенными на ней полюсами замкнутой САУ.

6. ВОПРОСЫ

1. В каких режимах оценивается качество стационарных САУ? Что входит в это понятие и от чего зависят методы его оценки?
2. Какими бывают оценки качества переходных процессов с точки зрения их классификации?
3. В чем суть локальных и интегральных критериев качества?
4. В чем суть прямого метода анализа переходных процессов?
5. Назовите прямые оценки качества переходных процессов.
6. Назовите корневые оценки качества.
7. Какие свойства вещественных частотных характеристик позволяют косвенно судить о качестве переходного процесса?
8. В чем суть интегральных оценок качества?
9. Дайте определения запасов устойчивости по фазе и по модулю.